

MP3 HYDRODYNAMIQUE

Def: Partie de la mécanique qui étudie le mouvement des fluides et des corps solides dans les fluides

I - Coefficient de traînée d'une sphère

1 - Régime turbulent étude en soufflerie

$$m = 3.01g$$

$$D = 10.02mm$$

$$\rho = 999.8kg/m^3$$

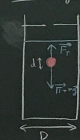
$$= 1.178kg/m^3$$

$$\vec{F}_r = -\frac{1}{2} \rho a n d^2 C_x v^2 \vec{e}_x$$

$$\tan \theta = \frac{1}{g} \frac{\rho a n d^2}{m} v^2 C_x$$

$$C_x = \pm \dots C_{x,th} = 0.47$$

2 - Régime laminaire étude au viscosimètre



$$\rho_{eau} = 7800 kg/m^3$$

$$\rho_{gly} = 1260 kg/m^3$$

$$v = \frac{2 \Delta \rho g d^2}{9 \eta} \left(1 + 2.1 \frac{d}{D} \right)$$

⚠ Attention

$$\eta = \pm Pa \cdot s$$

• Calcul de C_x et Re :

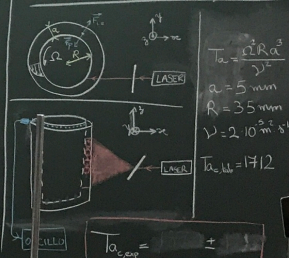
$$C_x = \frac{4}{3} \frac{\Delta \rho g d}{\rho_f v_{eq}^2}$$

$$Re = \frac{d v \rho_f}{\eta}$$

3 - Conclusion

$$\log C_x$$

II - Seuil d'instabilité de Taylor-Couette



$$Ta = \frac{\Omega R a^2}{\nu}$$

$$a = 5mm$$

$$R = 35mm$$

$$\nu = 2 \cdot 10^{-6} m^2/s$$

$$Ta_{crit} = 1712$$

$$Ta_{exp} = \pm \dots$$

